LaTeX-Workshop anhand der Fickschen Gesetze

Aufgabenblatt ▪ Eure Zusammenfassung „Die Fickschen Diffusionsgesetze“

Mahelie Dissanayake ▪ 04.11.2026

So startest du: In Overleaf auf *New Project* → *Upload Project* und die Datei `starter-projekt.zip` hochladen. Der Text ist schon da – ihr kümmert euch nur ums Setzen. In `main.tex` steht als Kommentar, was wohin gehört. Wer hängen bleibt, kann trotzdem mit dem nächsten Schritt weitermachen. Alle Befehle stehen auch im Spickzettel.

`main.tex`	Hauptdatei – hier geht's los
`abschnitte/*.tex`	ein Abschnitt pro Datei (Text ist schon drin)
`bilder/*.pdf`	zwei Plots für Schritt 3
`literatur.bib`	Literaturdatenbank – bisher nur mit Fick, den Rest ergänzt ihr in Schritt 4

Schritt 1 Das Grundgerüst

Dateien: main.tex, abschnitte/* ▪ ca. 12 min

- ☐ Dokumentklasse mit eigener Titelseite: `\documentclass[a4paper, 11pt, titlepage]{scrartcl}`
- ☐ Pakete in die Präambel: `\usepackage[ngerman]{babel}`, `\usepackage[T1]{fontenc}`, `\usepackage{lmodern}`, `\usepackage[autostyle]{csquotes}`
- ☐ Titelangaben: `\title{Die Fickschen Diffusionsgesetze}`, `\author`, `\date{\today}`
- ☐ `\begin{document}` … `\end{document}`, darin `\maketitle`, `\tableofcontents` und `\newpage`
- ☐ Die vier Abschnitte einbinden: `\input{abschnitte/einleitung}`, `\input{abschnitte/erstes-gesetz}`, `\input{abschnitte/zweites-gesetz}`, `\input{abschnitte/loesungen}`
- ☐ In diesen vier Dateien die Überschriften mit `\section` und `\subsection` setzen – sie stehen in den Kommentaren `TODO Schritt 1`
- ☐ Neue Datei `abschnitte/fazit.tex` anlegen, darin nur `\section{Das Wichtigste in Kürze}`, und als fünfte Datei einbinden
- ☐ Kompilieren (*Recompile* bzw. Strg+S) – erscheint eure Titelseite?

Bonus: KOMA-Script kennt noch mehr Titelfelder, z. B. `\subject{Zusammenfassung}`. Was passiert mit der Option `12pt` statt `11pt`?

Schritt 2 Formeln

Dateien: erstes-gesetz.tex, zweites-gesetz.tex ▪ ca. 12 min

- ☐ Pakete: `\usepackage{amsmath, amssymb}`
- ☐ Größen im Fließtext in `$...$` setzen, z. B. `$c(x,t)$`
- ☐ Die Platzhalter `[GLEICHUNG ...]` durch `equation` bzw. `align` ersetzen – jeweils mit `\label`
- ☐ Eigener Befehl mit zwei Argumenten in der Präambel: `\newcommand{\pdv}[2]{\frac{\partial #1}{\partial #2}}`
- ☐ Mit `\eqref{eq:fick1}` auf Gleichungen verweisen

So soll es aussehen (Auszug):

$$J = -D\frac{\partial c}{\partial x} \qquad \vec{J} = -D\,\nabla c \qquad \frac{\partial c}{\partial t} + \frac{\partial J}{\partial x} = 0$$

$$\frac{\partial c}{\partial t} = -\frac{\partial}{\partial x}\left(-D\frac{\partial c}{\partial x}\right) = D\,\frac{\partial^2 c}{\partial x^2} \qquad \frac{\partial c}{\partial t} = D\,\nabla^2 c$$

Bonus: Die drei Transportgesetze mit `align*` untereinander, Text daneben mit `&& \text{(Diffusion, Fick)}`: $\vec{J} = -D\,\nabla c$, $\vec{q} = -\lambda\,\nabla T$, $\vec{j} = -\sigma\,\nabla\varphi$. Einheiten mit `\usepackage{siunitx}` und `\sisetup{locale=DE, per-mode=symbol}`: `\unit{\metre\squared\per\second}` ergibt $\mathrm{m^2/s}$.

Schritt 3 Abbildungen & Tabelle

Datei: abschnitte/loesungen.tex ▪ ca. 9 min

- ☐ Paket `graphicx`; beide Plots als `figure` einbinden: `\includegraphics[width=0.75\textwidth]{bilder/punktquelle}` (und `halbraum`)

☐ Paket `booktabs`; die Werte (stehen als Kommentar in der Datei) als `table` + `tabular` mit `\toprule`, `\midrule`, `\bottomrule`

☐ Alle bekommen `\caption` und *danach* `\label`; im Text mit `\ref` darauf verweisen

Bonus: Zahlen und Einheiten in der Tabelle mit `siunitx`: `\num{1.8e-5}` ergibt $1{,}8 \cdot 10^{-5}$, `\qty{36}{\centi\metre}` ergibt 36 cm; der Spaltentyp `S[table-format=1.1e-2]` richtet die Zahlen am Komma aus. `\DeclareMathOperator{\erfc}{erfc}` macht aus `\mathrm{erfc}` ein schlichtes `\erfc`. Abbildung rutscht zu weit? `\usepackage{placeins}` und `\FloatBarrier` vor die nächste Überschrift.

Schritt 4 Literatur & Querverweise

Dateien: literatur.bib, main.tex, abschnitte/* ▪ ca. 11 min

☐ In der Präambel: `\usepackage[backend=biber]{biblatex}` und `\addbibresource{literatur.bib}`

☐ `[Fick]` durch `\cite{fick1855}` ersetzen – dieser Eintrag steht schon fertig in `literatur.bib`

☐ **Crank von Hand:** In `literatur.bib` einen Eintrag `@book{crank1975, ...}` selbst eintippen, dann `[Crank]` durch `\cite{crank1975}` ersetzen. Die Daten:
Autor: John Crank • Titel: The Mathematics of Diffusion • Auflage: 2 • Verlag: Clarendon Press • Ort: Oxford • Jahr: 1975
Katalogeintrag: `https://find.library.upatras.gr/Record/107237?lng=en`

☐ **Einstein über Google Scholar:** Auf `https://scholar.google.de` nach „Einstein 1905 molekularkinetischen Theorie der Wärme“ suchen, unter dem Treffer „Zitieren“ → „BibTeX“ klicken, den Eintrag in `literatur.bib` kopieren und den Schlüssel in `einstein1905` ändern. Dann `[Einstein]` durch `\cite{einstein1905}` ersetzen

☐ Literatur auf eigener Seite – vor `\end{document}`: `\clearpage` `\printbibliography[heading=bibintoc]` (`\clearpage` beginnt wie `\newpage` eine neue Seite, gibt aber vorher alle wartenden Abbildungen aus)

☐ Als *letztes* Paket: `\usepackage[hidelinks]{hyperref}` – jetzt ist alles klickbar

Bonus: Vergleicht den Google-Eintrag mit dem von Fick – was fehlt oder ist anders geschrieben? Einträge gibt es auch über die DOI auf `https://doi2bib.org`. Probiert `style=phys` oder `style=authoryear` aus.

Schritt 5 Kopf- und Fußzeile

Datei: main.tex ▪ ca. 4 min

In die Präambel, aber *vor* `hyperref`:

☐ Paket mit Linie unter der Kopfzeile: `\usepackage[headsepline]{scrlayer-scrpage}`

☐ Voreingestellte Kopf- und Fußzeilen leeren: `\clearpairofpagestyles`

☐ Kopfzeile mittig:
`\chead{Mahelie Dissanayake · LaTeX-Workshop anhand der Fickschen Gesetze · 04.11.2026}`

☐ Seitenzahl unten mittig: `\cfoot*{\pagemark}` – der Stern setzt sie auch auf Seiten im Stil `plain`

☐ Diesen Seitenstil einschalten: `\pagestyle{scrheadings}`

Bonus: Links und rechts statt mittig: `\ihead`, `\ohead` bzw. `\ifoot`, `\ofoot`. Warum hat die Titelseite keine Kopfzeile?

Schritt 6 Struktur & Text

Dateien: main.tex, praeambel.tex, abschnitte/* ▪ ca. 8 min

☐ Neue Datei `praeambel.tex` anlegen, alle Pakete und Einstellungen dorthin verschieben und in `main.tex` direkt nach `\documentclass` mit `\input{praeambel}` laden

☐ Direkt unter jede `\section` ein Label setzen, z. B. `\label{sec:erstes}` (siehe Kommentare `TODO Schritt 6`)

☐ In der Einleitung die `[?]` durch `Abschnitt~\ref{sec:erstes}` usw. ersetzen

☐ Den Text unten in `fazit.tex` abtippen – mit `\emph`, `itemize`, `\textbf`, `\enquote`, `\footnote`, Gedankenstrich `--` und Verweisen per `\eqref` und `\ref` (`eq:fick1-3d`, `eq:fick2-3d`, `tab:diffusion`)

So soll es aussehen:

5 Das Wichtigste in Kürze

Diffusion ist ein *Transportprozess*: Teilchen wandern im Mittel von hoher zu niedriger Konzentration – ganz ohne äußeren Antrieb.

- **Erstes Ficksches Gesetz:** Der Teilchenstrom fließt dem Konzentrationsgefälle entgegen, $\vec{J} = -D\,\nabla c$ (Gleichung (2)).
- **Zweites Ficksches Gesetz:** Aus der Teilchenerhaltung folgt die Diffusionsgleichung $\partial c/\partial t = D\,\nabla^2 c$ (Gleichung (5)).
- **Wurzelgesetz:** Die Diffusionslänge wächst nur wie $L = \sqrt{2Dt}$.

Über Mikrometer ist Diffusion also schnell, über Zentimeter „extrem langsam“[2].

[2] Sauerstoff kommt in Luft in einer Stunde etwa 36 cm weit, siehe Tabelle 1.

Bonus: Macht aus der Liste eine nummerierte Liste mit `enumerate`. Wo setzt LaTeX die Fußnote hin?